МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №6

Специальность ПО-13

Выполнил:

Д. В. Шибун

студент группы ПО-13

Проверил:

А. Д. Кулик

13.02.2026

Брест 2026

Цель работы:

освоить приемы тестирования кода на примере использования пакета pytest

Общее задание:

Задание 1: Написание тестов для мини-библиотеки покупок (shopping.py)

1. Создайте файл test_cart.py. Реализуйте следующие тесты:

• Проверка добавления товара: после add_item("Apple", 10.0) в корзине должен быть один элемент.

• Проверка выброса ошибки при отрицательной цене.

• Проверка вычисления общей стоимости (total()).

2. Протестируйте метод apply_discount с разными значениями скидки:

• 0% - цена остаётся прежней

• 50% - цена уменьшается вдвое

• 100% - цена становится ноль

• < 0% и > 100% - должно выбрасываться исключение

Используйте @pytest.mark.parametrize

3. Создайте фикстуру empty_cart, которая возвращает пустой экземпляр Cart

```
@pytest.fixture
def empty_cart():
return Cart()
```

Используйте эту фикстуру в тестах, где нужно создать новую корзину.

4. Допустим, у нас есть функция, которая логирует покупку в удалённую систему:

```
import requests
def log_purchase(item):
requests.post("https://example.com/log", json=item)
```

• Замокайте requests.post, чтобы не было реального HTTP-запроса

• Убедитесь, что он вызывается с корректными данными

5. Добавьте поддержку купонов:

```
def apply_coupon(cart, coupon_code):
coupons = {"SAVE10": 10, "HALF": 50}
if coupon_code in coupons:
cart.apply_discount(coupons[coupon_code])
else:
raise ValueError("Invalid coupon")
```

• Напишите тесты на apply_coupon

• Замокайте словарь coupons с помощью monkeypatch или patch.dict

Задание 2

Напишите тесты к реализованным функциям из лабораторной работы No1. Проверьте тривиальные и граничные случае, а также варианты, когда может возникнуть исключительная ситуация. Если при реализации не использовались отдельные функции, необходимо провести рефакторинг кода.

Задание 3

Написать тесты к методу, а затем реализовать сам метод по заданной спецификации.

4) Реализуйте функцию String loose(String str, String remove), удаляющую из первой строки все символы, которые есть так же во второй.

Спецификация метода:

loose (None , None) = TypeError

loose (None , *) = None

loose ("", *) = ""

loose (* , None) = *

loose (* , "") = *

loose (" hello ", "hl") = "eo"

loose (" hello ", "le") = "ho"

Задание 1:

Код программы:

shopping.py — мини-библиотека покупок

```
def add_item(cart: list, item: str):
    if cart is None or item is None:
        raise TypeError("Arguments cannot be None")
    cart.append(item)
    return cart


def remove_item(cart: list, item: str):
    if cart is None or item is None:
        raise TypeError("Arguments cannot be None")
    if item in cart:
        cart.remove(item)
    return cart


def total_items(cart: list):
    if cart is None:
        raise TypeError("Cart cannot be None")
    return len(cart)
```

test_shopping.py — тесты для библиотеки

```
import pytest
from shopping import add_item, remove_item, total_items


def test_add_item_basic():
    cart = []
    add_item(cart, "apple")
    assert cart == ["apple"]


def test_add_item_none():
    with pytest.raises(TypeError):
        add_item(None, "apple")
```

```
def test_remove_item_existing():
    cart = ["apple", "banana"]
    remove_item(cart, "apple")
    assert cart == ["banana"]


def test_remove_item_missing():
    cart = ["apple"]
    remove_item(cart, "banana")
    assert cart == ["apple"]


def test_total_items():
    assert total_items(["a", "b", "c"]) == 3


def test_total_items_none():
    with pytest.raises(TypeError):
        total_items(None)
```

Спецификация ввода

Функция add_item(cart, item)
Вход:
cart — список покупок
item — строка с названием товара

Функция remove_item(cart, item)
Вход:
cart — список покупок
item — строка

Функция total_items(cart)
Вход:
cart — список

Пример

add_item(["apple"], "banana")

remove_item(["apple", "banana"], "apple")

total_items(["milk", "bread"])

Спецификация вывода

add_item(cart, item)

remove_item(cart, item)

total_items(cart)

Пример

["apple"] → add_item → ["apple", "banana"]

total_items(["milk", "bread"])

["apple"] → add_item → ["apple", "banana"]

Задание 2:

Код программы:
uniq_numbers.py — вывод уникальных чисел

```
def uniq_numbers(param):
    uniq = set(param)
    return uniq

N = int(input("Введите кол-во чисел: "))
numbers = []

for i in range(N):
    num = int(input(f"Введите число {i+1}: "))
    numbers.append(num)
print("Уникальные числа: ", uniq_numbers(numbers))
```

add_binary.py — сложение двоичных чисел

```
def addBinary(a: str, b: str) -> str:
    return bin(int(a, 2) + int(b, 2))[2:]
print(addBinary("11", "1"))  # 100
```

Спецификация ввода

Для программы с уникальными числами
Формат ввода
N — количество чисел (целое число, N ≥ 0)
N целых чисел, по одному в строке

Пример
Введите кол-во чисел: 5
Введите число 1: 1
Введите число 2: 2
Введите число 3: 2
Введите число 4: 3
Введите число 5: 1

Спецификация вывода

Уникальные числа: <множество_уникальных_значений>

Пример

Уникальные числа: {1, 2, 3}

Задание 3:

Код программы:
loose.py — реализация функции по спецификации

```
def loose(str1, remove):
    if str1 is None and remove is None:
        raise TypeError("Both arguments cannot be None")

    if str1 is None:
        return None

    if remove is None:
        return str1
```

```
    if not isinstance(str1, str):
        raise TypeError("First argument must be a string or None")

    if not isinstance(remove, str):
        raise TypeError("Second argument must be a string or None")

    if str1 == "":
        return ""

    if remove == "":
        return str1

    # Удаляем пробелы — по примерам задания
    str1 = str1.replace(" ", "")

    remove_set = set(remove)
    return "".join(ch for ch in str1 if ch not in remove_set)
```

test_loose.py — тесты по спецификации

```
import pytest
from loose import loose

def test_loose_none_none():
    with pytest.raises(TypeError):
        loose(None, None)

def test_loose_none_any():
    assert loose(None, "abc") is None

def test_loose_empty_any():
    assert loose("", "abc") == ""

def test_loose_any_none():
    assert loose("hello", None) == "hello"

def test_loose_any_empty():
    assert loose("hello", "") == "hello"

def test_loose_example_1():
    assert loose(" hello ", "hl") == "eo"

def test_loose_example_2():
    assert loose(" hello ", "le") == "ho"

def test_loose_no_common_chars():
    assert loose("abc", "xyz") == "abc"

def test_loose_remove_all():
    assert loose("aaa", "a") == ""

def test_loose_case_sensitive():
    assert loose("AaA", "a") == "AA"

def test_loose_non_string_first():
    with pytest.raises(TypeError):
```

```
        loose(123, "abc")

def test_loose_non_string_second():
    with pytest.raises(TypeError):
        loose("abc", 123)
```

Спецификация ввода

Функция принимает два аргумента:

- str1 — строка, из которой нужно удалить символы
- remove — строка с символами, которые нужно удалить

Пример

Вход	Результат
loose(None, None)	TypeError
loose(None, *)	None
loose("", *)	""
loose(*, None)	*
loose(*, "")	*

Спецификация вывода

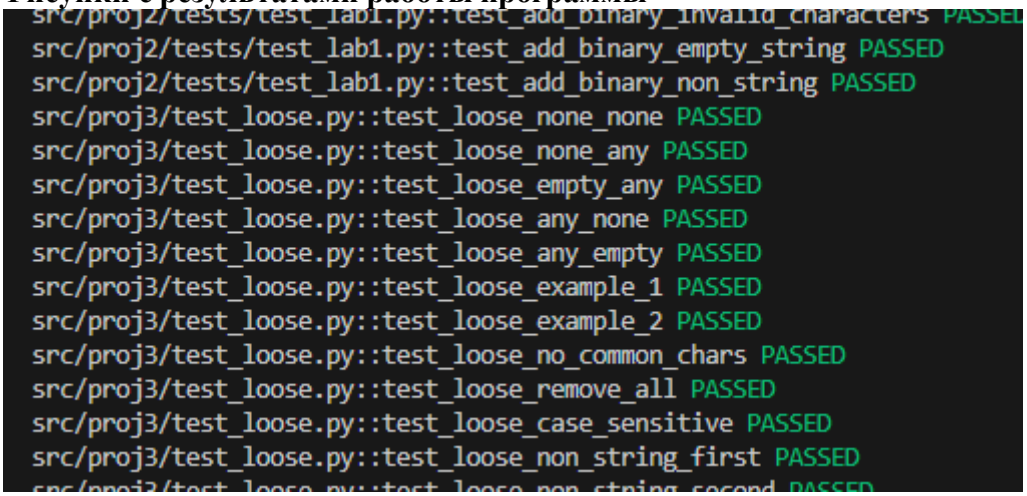
Функция возвращает строку, из которой удалены:

- все пробелы
- все символы, которые встречаются во второй строке
- регистр учитывается

Пример

Ввод	Вывод
loose(" hello ", "hl")	"eo"
loose(" hello ", "le")	"ho"
loose("AaA", "a")	"AA"

Рисунки с результатами работы программы



Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы была проведена полноценная практика по модульному тестированию программного кода на языке Python. Работа включала несколько независимых задач, каждая из которых требовала разработки функций, формализации их поведения в виде спецификаций и последующего написания тестов с использованием библиотеки pytest.